

Solucion del ejercicio

A continuación, se intentará solucionar el ejercicio que se resolvió en clase pero que estaba mal hecho

Ejemplo 4: Demostrar que $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$ es una tautología

Solución: Se pide demostrar que

$$\underbrace{[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)}_{\text{Lado Izquierdo}} \equiv \underbrace{V}_{\text{Lado derecho}}$$

#	Afirmación	Razón
①	$[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$	Lado Izquierdo
②	$\neg [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \vee (p \rightarrow r)$	Implicación en ①
③	$[\neg(p \rightarrow q) \vee \neg(q \rightarrow r)] \vee (p \rightarrow r)$	Ley de Morgan para $\neg(\wedge)$ en ②
④	$\neg(p \rightarrow q) \vee [\neg(q \rightarrow r) \vee (p \rightarrow r)]$	Asociatividad para $\vee$ en ③
⑤	$\neg(p \rightarrow q) \vee [\neg(\neg q \vee r) \vee (\neg p \vee r)]$	Implicación en ④
⑥	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(\neg \neg q) \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee r)]$	Ley de Morgan para $\neg(\vee)$ en ⑤
⑦	$\neg(p \rightarrow q) \vee [q \wedge \neg r) \vee (\neg p \vee r)]$	Doble negación en ⑥
⑧	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(q \vee (\neg p \vee r)) \wedge (\neg r \vee (\neg p \vee r))]$	Distributividad para el $\wedge$ en ⑦
⑨	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(q \vee (\neg p \vee r)) \wedge (\neg p \vee \neg r \vee r)]$	Conmutatividad para $\vee$ en ⑧
⑩	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(q \vee (\neg p \vee r)) \wedge (\neg p \vee (\neg r \vee r))]$	Asociatividad para $\vee$ en ⑨
⑪	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(q \vee (\neg p \vee r)) \wedge (\neg p \vee V)]$	Complemento para $\vee$ en ⑩
⑫	$\neg(p \rightarrow q) \vee [(q \vee (\neg p \vee r)) \wedge V]$	Dominación para $\wedge$ en ⑪
⑬	$\neg(p \rightarrow q) \vee [q \vee (\neg p \vee r)]$	Identidad para $\wedge$ en ⑫
⑭	$\neg(\neg p \vee q) \vee [q \vee (\neg p \vee r)]$	Implicación en ⑬
⑮	$\neg(\neg p \vee q) \vee [\neg p \vee q \vee r]$	Conmutatividad para $\vee$ en ⑭
⑯	$\neg(\neg p \vee q) \vee [(\neg p \vee q) \vee r]$	Asociatividad para $\vee$ en ⑮
⑰	$[[\neg(\neg p \vee q) \vee (\neg p \vee q)] \vee r]$	Asociatividad para $\vee$ en ⑯

18

$V \vee r$

19

$\therefore V$

Complemento para $\theta(v)$ en
17

Dominación para $\theta(v)$ en
18